

PitchPal — 產品說明文件

版本：1.0
日期：2026 年 5 月
平台：Hugging Face Spaces

一、產品概述

PitchPal 是一款音樂移調與試聽工具，核心功能是讓使用者無需專業樂理基礎，即可完成音調偵測、移調、Capo 建議與旋律試聽等工作流程。

目前以 Web App 形式部署於 Hugging Face Spaces，免安裝、免登入、手機與電腦皆可使用。

二、功能模組

2.1 移調工具

功能	說明
調性自動偵測	上傳音頻後，以 Krumhansl-Schmuckler 音調輪廓演算法自動分析原曲 Key，並顯示信心指標 (●●●●●)
一鍵移調	輸入半音數 (±12 個半音)，即時計算移調結果並輸出音頻
Capo 建議	依目標 Key 自動計算吉他各把位 Capo 組合
多格式輸出	支援輸出 WAV、MP3
多格式輸入	支援 MP3、WAV、M4A、FLAC、MP4、MKV 等常見格式

2.2 旋律試聽

功能	說明
數字簡譜輸入	支援 1-7 音符、升降音 (#) 、高低八度 (',) 、延音 (-) 、休止符 (0) 、小節線 ()
即時試音	點擊音符或和弦按鈕，立即發出對應音效，無需生成完整音頻
和弦輸入	支援常見和弦：maj7、m7、7、sus4、add9、dim、aug、G/B 等轉位和弦
和弦延伸音	一鍵套用 7、maj7、sus4、add9 修飾
音色選擇	鋼琴 / 吉他兩種合成音色
參數調整	可調整調性、BPM (40-200) 、八度 (2-6) 、拍號 (4/4、3/4)

三、技術架構

```
Python 3.11+
├─ Gradio 5.9.1      ─ Web UI 框架
├─ librosa            ─ 調性偵測、Pitch Shift 移調
├─ soundfile          ─ 音頻讀寫
├─ scipy              ─ 音色合成 (Butterworth 濾波、Karplus-Strong)
├─ numpy              ─ 音訊陣列運算
├─ pydub / ffmpeg     ─ 格式轉換
└─ yt-dlp             ─ YouTube 音頻擷取 (實驗性)
```

部署環境： Hugging Face Spaces（免費方案，共享 CPU）

代碼行數： 約 1,500 行

開發方式： AI 協作開發（Claude + Vibe Coding 工作流）

四、系統限制

項目	限制
音頻檔案上限	50 MB
影片檔案上限	200 MB
音頻長度上限	10 分鐘
移調範圍	±12 個半音
同時使用人數	受 HF Spaces 免費方案限制

五、潛在應用場景

- **音樂社團 / 樂團** — 快速轉調練習、版本對比
- **音樂教學** — 學生自主練習、調性聽力訓練
- **內容創作者** — Cover 歌曲前的移調準備
- **個人練習** — 依嗓音範圍找最適合的 Key

六、商業合作方向

目前 PitchPal 以 MVP 形式運作，具備以下合作切入點：

6.1 功能授權 / 白標合作

將核心功能（調性偵測、移調引擎）嵌入合作方的現有平台或 App，提供 API 或模組整合。

6.2 垂直產品共同開發

針對特定垂直市場（音樂教育、樂器學習 App、卡拉 OK 平台等）共同開發定製化版本。

6.3 技術諮詢

提供 AI 輔助開發流程（Vibe Coding）的方法論諮詢，以本專案作為實際案例示範。

七、聯絡方式

如有合作意向，歡迎透過以下方式聯繫：

GitHub： [windsjp00171-star/pitchpal](#)

本文件版權屬於開發者所有，僅供合作洽談參考使用。